

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

KECERDASAN BUATAN

DOSEN PENGAMPU:

Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.



DI SUSUN OLEH:

Najwa Shalsabila (24146031)

PROGRAM STUDI (S1) SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ABULYATAMA

ACEH BESAR

2026

1. Deskripsi Proyek

Program ini merupakan sistem penjadwalan otomatis berbasis Algoritma Genetika yang bertugas memetakan 24 mata kuliah ke 4 ruang kelas dan 12 slot waktu secara optimal dengan meminimalkan tiga jenis konflik utama: Konflik Ruang (dua mata kuliah di ruang dan waktu sama), Konflik Dosen-Waktu (seorang dosen mengajar dua mata kuliah pada slot waktu sama), dan Konflik Dosen-Hari (seorang dosen mengajar lebih dari satu kali pada hari yang sama).

2. Parameter Algoritma Genetika

Parameter	Nilai / Pengaturan
Ukuran Populasi (Population Size)	60 individu
Maksimum Generasi (Max Generation)	100 generasi
Tingkat Crossover (Crossover Rate)	85% (0.85)
Tingkat Mutasi (Mutation Rate)	20% (0.20)
Fungsi Fitness	$100.0 / (1.0 + \text{Jumlah Konflik})$

3. Hasil Evaluasi Akhir

Berdasarkan eksekusi program Algoritma Genetika selama 100 generasi, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

Metrik Evaluasi	Nilai Capaian
Fitness Terbaik (Best Fitness)	20.00
Jumlah Konflik Tersisa	4 Konflik

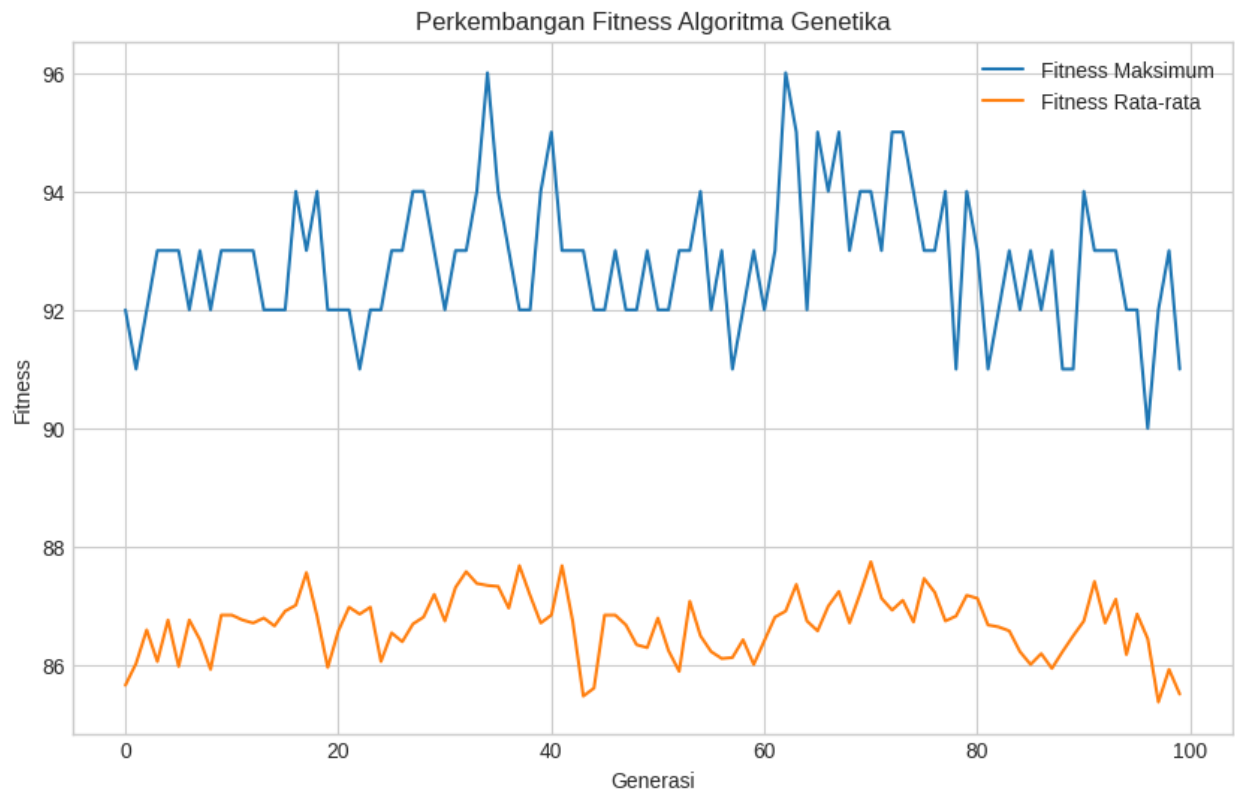
4. Output Jadwal Terbaik

Berikut adalah susunan 24 Mata Kuliah hasil optimasi Algoritma Genetika:

No	Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Ruang	Slot Waktu
1	AI	DosenA	R4	Rabu-10
2	ML	DosenB	R4	Senin-10
3	DB	DosenC	R1	Selasa-08
4	CN	DosenD	R1	Senin-08
5	SE	DosenE	R1	Senin-10
6	OS	DosenF	R2	Senin-08
7	HCI	DosenE	R3	Kamis-13
8	IR	DosenA	R3	Selasa-13

9	DL	DosenB	R2	Rabu-08
10	NLP	DosenB	R3	Senin-10
11	CV	DosenC	R4	Senin-13
12	IOT	DosenD	R2	Kamis-08
13	CyberSec	DosenF	R4	Selasa-10
14	BigData	DosenA	R1	Kamis-10
15	NOSQL	DosenC	R2	Rabu-13
16	Cloud	DosenD	R3	Senin-13
17	UX	DosenE	R4	Kamis-08
18	RL	DosenB	R1	Rabu-08
19	ETL	DosenC	R3	Kamis-10
20	GameDev	DosenE	R2	Selasa-13
21	Blockchain	DosenB	R4	Rabu-13
22	SecEng	DosenF	R1	Selasa-10
23	DevOps	DosenD	R3	Selasa-08
24	Agile	DosenF	R2	Kamis-13

5. Grafik Perkembangan Fitness



6. Tautan Repository GitHub

Seluruh kode program Jupyter Notebook (*.ipynb) dan file dokumentasi README.md telah diunggah pada repository GitHub berikut:

 **Link Repository GitHub:** [https://github.com/ najwa856/UAS-Kecerdasan-Buatan](https://github.com/najwa856/UAS-Kecerdasan-Buatan)